

eul_wid: iaw-ae

Εὐκλείδης ὁ Ἀλεξανδρεὺς · Euclid of Alexandria

Phenomena, Recension B

Φαινόμενα (Ἀναθεώρησις Β)

Period: Ἑλληνιστική **Hellenistic**
Dialect: Κοινή τεχνική **Technical Koine**
Domain: Μαθηματικά **Mathematics**
Format: Πραγματεία **Treatise**

- ⁹ Τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου τὰ ἡμικύκλια, ὅσα μὴ τὰς ἀρχὰς ἔχει ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τῶν παραλλήλων, ἐν ἀνίσοις χρόνοις ἀνατέλλει ὅλα, καὶ ἐν πλείστῳ μὲν τὸ μετὰ τὸν Καρκίνον, ἐν ἐλάσσονι δὲ τὰ ἐξῆς τούτου, ἐν ἐλαχίστῳ δὲ τὸ μετὰ τὸν Αἰγόκερω· ὅσα δὲ τὰς ἀρχὰς ἔχει ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τῶν παραλλήλων, ἐν ἴσοις χρόνοις ἀνατέλλει. ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ ΑΒΓ, καὶ θερινὸς μὲν τροπικὸς ἔστω ὁ ΑΔ, χειμερινὸς δὲ τροπικὸς ὁ ΒΓ, ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔχέτω τὴν ΔΕΒΖ, καὶ ἔστω ἀνατολικά μὲν τὰ Γ, Δ μέρη, δυτικά δὲ τὰ Α, Β, καὶ τὸ μὲν ΔΕΒ ἔστω τὸ μετὰ τὸν Καρκίνον ἡμικύκλιον, τὸ δὲ ΒΖΔ τὸ μετὰ τὸν Αἰγόκερω· λέγω, ὅτι τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου τὰ ἡμικύκλια, ὅσα μὴ τὰς ἀρχὰς ἔχει ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τῶν παραλλήλων, ἐν ἀνίσοις χρόνοις ἀνατέλλει, καὶ ἐν πλείστῳ μὲν τὸ μετὰ τὸν Καρκίνον τὸ ΔΕΒ, ἐν ἐλάσσονι δὲ τὰ ἐξῆς τούτου, ἐν ἐλαχίστῳ δὲ τὸ μετὰ τὸν Αἰγόκερω τὸ ΒΖΔ, ὅσα δὲ τὰς ἀρχὰς ἔχει ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τῶν παραλλήλων, ἐν ἴσοις χρόνοις ἀνατέλλει. ἀπειλήφθωσαν ἴσαι περιφέρειαι αἱ ΔΕ, ΒΖ καὶ γεγράφθωσαν παράλληλοι κύκλοι οἱ ΗΕΘΜ, ΚΖΛΝ, καθ' ὧν φέρεται τὰ Ε, Ζ σημεῖα, καὶ ἔστω αὐτῶν τὰ ὑπὲρ γῆν τμήματα τὰ ΗΜΘ, ΚΖΛ. ὁμοίως δὲ δείξομεν τοῖς πρότερον, ὅτι κατὰ διάμετρον ἔστι τὸ μὲν Ε σημεῖον τῷ Ζ σημείῳ, τὸ δὲ Μ τῷ Ν. καὶ ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἢ ὁμοία ἡ ΑΔ περιφέρεια τῆς ΗΜΘ περιφερείας, ἢ δὲ ΗΜΘ τῆς ΚΖΛ καὶ ἔτι ἡ ΚΖΛ τῆς ΒΓ, ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ τὸ Δ σημεῖον ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Δ τὴν ΔΑ περιφέρειαν διαπορεύεται ἤπερ τὸ Ε ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Θ τὴν ΘΜΗ περιφέρειαν διαπορεύεται, καὶ τὸ Ε ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Θ ἐν πλείονι χρόνῳ τὴν ΘΜΗ διαπορεύεται ἤπερ τὸ Ν ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Λ τὴν ΛΖΚ περιφέρειαν διαπορεύεται, καὶ τὸ Ν ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Λ ἐν πλείονι χρόνῳ τὴν ΛΖΚ διαπορεύεται ἤπερ τὸ Β ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Γ τὴν ΓΒ περιφέρειαν διαπορεύεται. ἀλλὰ ἐν ᾧ μὲν χρόνῳ τὸ Δ σημεῖον τὴν ΔΑ περιφέρειαν διαπορεύεται, ἐν τούτῳ τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τὸ Β σημεῖον τὴν ἐναλλάξ τὴν ΒΓ περιφέρειαν διαπορεύεται καὶ ἀνατέλλει τὸ ΔΕΒ ἡμικύκλιον· ἐν ᾧ δὲ χρόνῳ τὸ Ε ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Θ τὴν ΘΜΗ περιφέρειαν διαπορεύεται, ἐν τούτῳ τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τὸ Ζ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Κ τὴν ΚΝΛ διαπορεύεται καὶ ἀνατέλλει τὸ ΕΒΖ ἡμικύκλιον· ἐν ᾧ δὲ χρόνῳ τὸ Ν ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Λ τὴν ΛΖΚ διαπορεύεται, ἐν τούτῳ τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τὸ Μ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Η τὴν ΗΕΘ διαπορεύεται καὶ ἀνατέλλει τὸ ΝΒΜ ἡμικύκλιον· ἐν ᾧ δὲ χρόνῳ τὸ Β ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Γ τὴν ΓΒ διαπορεύεται, ἐν τούτῳ τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τὸ Δ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Α τὴν ἐναλλάξ τὴν ΑΔ διαπορεύεται καὶ ἀνατέλλει τὸ ΒΖΔ ἡμικύκλιον. ἐν

πλείστω ἄρα χρόνῳ ἀνατέλλει τὸ μετὰ τὸν Καρκίνον ἡμικύκλιον τὸ ΔΕΒ, ἐν ἐλάσσονι δὲ τοῦ ΔΕΒ τὸ ΕΒΖ καὶ ἔτι τοῦ ΕΒΖ ἐν ἐλάσσονι τὸ ΝΒΜ, ἐν ἐλαχίστῳ δὲ τὸ μετὰ τὸν Αἰγόκερω τὸ ΒΖΔ.

9 (50) λέγω, ὅτι ὅσα τὰς ἀρχὰς ἔχει ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τῶν παραλλήλων, ἐν ἴσοις χρόνοις ἀνατέλλει. ἐχέτω γὰρ τὰ ΜΔΝ, ΕΒΖ ἡμικύκλια τὰς ἀρχὰς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τῶν παραλλήλων· λέγω, ὅτι ἐν ἴσοις χρόνοις ἀνατέλλει τὰ ΜΔΝ, ΕΒΖ ἡμικύκλια. ἐπεὶ ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὸ Μ σημεῖον ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Θ τὴν ΘΜΗ περιφέρειαν διαπορεύεται καὶ τὸ Ε ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Θ τὴν ΘΜΗ περιφέρειαν διαπορεύεται, ἀλλ' ἐν ᾧ μὲν χρόνῳ τὸ Μ σημεῖον ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Θ τὴν ΘΜΗ διαπορεύεται, ἐν τούτῳ τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τὸ Ν ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Κ τὴν ΚΝΛ περιφέρειαν διαπορεύεται καὶ ἀνατέλλει τὸ ΜΔΝ ἡμικύκλιον, ἐν ᾧ δὲ χρόνῳ τὸ Ε σημεῖον ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Θ σημείου τὴν ΘΜΗ περιφέρειαν διαπορεύεται, ἐν τούτῳ τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τὸ Ζ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Κ τὴν ΚΝΛ περιφέρειαν διαπορεύεται καὶ ἀνατέλλει τὸ ΕΒΖ ἡμικύκλιον, ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ ἀνατέλλει τὰ ΜΔΝ, ΕΒΖ ἡμικύκλια. ἔστω κύκλος ὀρίζων ὁ ΑΒΔΓ, καὶ θερινὸς μὲν τροπικὸς ὁ ΑΓ, χειμερινὸς δὲ ὁ ΒΔ, ζωδιακὸς δὲ ὁ ΓΒ, καὶ ἀπειλήφθωσαν ἴσαι περιφέρειαι αἱ ΓΕ, ΒΖ· τὰ ἄρα ΓΕΒ, ΕΒΖ ἡμικύκλια ἐν ἀνίσοις χρόνοις ἀνατέλλει· λέγω, ὅτι καὶ αἱ ΓΕ, ΒΖ περιφέρειαι ἐν ἀνίσοις χρόνοις ἀνατέλλουσιν.

10 ἐπεὶ γὰρ τὸ ΓΕΒ τοῦ ΕΒΖ ἐν πλείονι χρόνῳ ἀνατέλλει, κοινὸς ἀφηρήσθω ὁ τῆς ΕΒ περιφερείας ἀνατολῆς χρόνος· ἡ γὰρ ΕΒ περιφέρεια ἑαυτῇ αἰὲν ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀνατέλλει· λοιπὴ ἄρα ἡ ΓΕ τῆς ΒΖ ἐν πλείονι χρόνῳ ἀνατέλλει, καὶ φανερόν, ὅτι αἱ αὐταὶ διαφοραὶ εἰσι τῶν χρόνων, ἐν οἷς τὰ τε ΓΕΒ, ΕΒΖ ἡμικύκλια ἀνατέλλει καὶ αἱ ἀπεναντίον περιφέρειαι αἱ ΓΕ, ΒΖ. φανερόν δέ, ὅτι, κὰν ἡμικύκλιά τινα ἐν ἴσοις χρόνοις ἀνατέλλῃ, καὶ αἱ ἀπεναντίον περιφέρειαι ἐν ἴσοις χρόνοις ἀνατέλλουσιν. ἔστω ὀρίζων κύκλος ὁ ΑΒΔΓ, καὶ θερινὸς μὲν τροπικὸς ἔστω ὁ ΑΓ, χειμερινὸς δὲ ὁ ΒΔ, ζωδιακὸς δὲ ἔστω ὁ ΓΒ, καὶ ἀπειλήφθωσαν ἐπ' αὐτοῦ ἴσαι καὶ ἀπεναντίον περιφέρειαι αἱ ΓΕ, ΒΖ· λέγω, ὅτι, ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ ΓΕ ἀνατέλλει, ἡ ΒΖ δύνει.

11 ἔστωσαν καθ' ὧν φέρεται τὰ Ε, Ζ σημεῖα παράλληλοι κύκλοι οἱ ΝΘ, ΚΛ. καὶ ἐπεὶ τὰ ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ ἄστρα κατὰ διάμετρον ὄντα κατὰ συζυγίαν ἀνατέλλει τε καὶ δύνει, τοῦ Ε ἄρα ἀνατέλλοντος τὸ Ζ δύνει· ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ τὸ Ε ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Ε τὴν ΕΘ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Θ παραγίγνεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Ζ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Ζ τὴν ΖΚ διελθὼν ἐπὶ τὸ Κ παραγίγνεται· ἀλλ' ὅταν μὲν τὸ Ε τὴν ΕΘ διελθὼν ἐπὶ τὸ Θ παραγένηται, ἀνατέλλει ἡ ΕΓ περιφέρεια, ὅταν δὲ τὸ [Omitted graphic marker] Ζ τὴν ΖΚ διελθὼν ἐπὶ τὸ Κ παραγένηται, δύνει ἡ ΒΖ περιφέρεια· ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ ἡ ΓΕ περιφέρεια ἀνατέλλει, ἐν τούτῳ καὶ ἡ ΒΖ περιφέρεια δύνει. λέγω, ὅτι καὶ ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ ΒΖ ἀνατέλλει, ἡ ΓΕ δύνει. μετακεκινήσθω γὰρ ἐν τῇ βᾶ πτώσει ὁ τῶν ζωδίων κύκλος καὶ θέσιν ἐχέτω τὴν ΓΕΒΖ. [λέγω, ὅτι, ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ ΒΖ ἀνατέλλει, ἡ ΓΕ δύνει.] ἐπεὶ κατὰ διάμετρόν ἐστι τὸ Ζ σημεῖον τῷ Ε σημείῳ, τοῦ ἄρα Ζ ἀνατέλλοντος τὸ Ε δύνει· ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ τὸ Ζ τὴν ΖΛ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Λ παραγίγνεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Ε τὴν ΕΝ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Ν παρέσται. ἀλλ' ὅταν μὲν τὸ Ζ τὸν ΖΛ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Λ παραγένηται, ἀνατέλλει ἡ ΒΖ· ὅταν δὲ τὸ Ε τὴν ΕΝ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Ν παραγένηται, δύνει ἡ ΓΕ· ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ ἡ ΒΖ περιφέρεια ἀνατέλλει, ἐν τούτῳ ἡ ΓΕ περιφέρεια δύνει. Τοῦ μετὰ τὸν Καρκίνον ἡμικυκλίου αἱ ἴσαι περιφέρειαι ἐν ἀνίσοις χρόνοις δύνουσιν, καὶ ἐν πλείστοις μὲν αἱ πρὸς ταῖς συναφαῖς τῶν τροπικῶν, ἐν ἐλάσσοσι δὲ αἱ ἐξῆς τούτων, ἐν ἐλαχίστοις δὲ αἱ πρὸς τῷ ἰσημερινῷ, ἐν ἴσοις δὲ αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ ἰσημερινοῦ κύκλου καὶ δύνουσι καὶ ἀνατέλλουσιν.

12 ἔστω ὀρίζων κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, μέγιστος δὲ τῶν αἰὲν φανερῶν ὁ ΕΖ, καὶ θερινὸς μὲν τροπικὸς ὁ ΒΑ, χειμερινὸς δὲ τροπικὸς ὁ ΓΔ, καὶ ἔστω τὸ μετὰ τὸν Καρκίνον ἡμικύκλιον τὸ ΒΔ ὑπὲρ γῆς, ἰσημερινὸς δὲ κύκλος ὁ ΗΘ, καὶ διηρήσθω ἑκατέρα τῶν ΒΞ, ΔΞ εἰς τρία ἴσα κατὰ τὰ Κ, Λ, Μ, Ν σημεῖα· λέγω, ὅτι αἱ ΒΚ, ΚΛ, ΛΞ, ΞΜ, ΜΝ, ΝΔ ἐν ἀνίσοις χρόνοις δύνουσι, καὶ ἐν πλείστοις μὲν

αί ΒΚ, ΝΔ, ἐν ἐλάσσοσι δὲ αἱ ΚΛ, ΜΝ, ἐν ἐλαχίστοις δὲ αἱ ΛΞ, ΞΜ, ἐν ἴσοις δὲ ἡ μὲν ΛΞ τῇ ΞΜ, ἡ δὲ ΚΛ τῇ ΜΝ, ἡ δὲ ΒΚ τῇ ΝΔ. ἔστωσαν καθ' ὧν φέρεται τὰ Κ, Λ, Μ, Ν σημεία παράλληλοι κύκλοι οἱ ΟΠ, ΡΣ, ΤΥ, ΦΧ, καὶ γεγράφθωσαν διὰ τῶν Κ, Λ μέγιστοι κύκλοι οἱ Ψα, Ωβ ἐφαπτόμενοι τοῦ ΕΖ κύκλου. ἐπεὶ αἱ ΒΚ, ΚΛ, ΛΞ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν, αἱ Ηα, αβ, βΞ ἄρα μείζονες εἰσιν ἀλλήλων, ἀρχόμεναι ἀπὸ μεγίστης τῆς Ηα. ἐπεὶ οὖν μείζων ἐστὶν ἡ Ηα τῆς αβ, ἀλλ' ἡ μὲν Ηα τῇ ΟΚ ἐστὶν ὁμοία, ἡ δὲ αβ τῇ ζΛ, καὶ ἡ ΟΚ ἄρα τῆς ζΛ μείζων ἐστὶν ἢ ὁμοία, τῆς δὲ ΛΡ ἐλάσσων ἢ ὁμοία ἡ ΟΚ. ἔστω τῇ ΟΚ ὁμοία ἡ Λγ ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ τὸ Κ σημεῖον ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Κ τὴν ΚΟ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Ο παραγίνεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Λ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Λ τὴν Λγ διελθὼν ἐπὶ τὸ γ παρέσται καὶ ὁ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔξει ὡς τὴν γΟδ. ἐπεὶ οὖν ὁμοία ἐστὶν ἡ ΟΚ περιφέρεια τῇ γΛ, ἀλλὰ ἡ ΟΚ τῇ Ρς ὁμοία ἐστὶν, καὶ ἡ Ρς ἄρα τῇ γΛ ἐστὶν ὁμοία· καὶ εἰσι τοῦ αὐτοῦ κύκλου· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ Ρς τῇ γΛ. κοινὴ ἀφηρησθῶ ἡ γς· λοιπὴ ἄρα ἡ Ργ τῇ ζΛ ἐστὶν ἴση. ἡ δὲ ΟΚ τῆς ζΛ μείζων ἐστὶν ἢ ὁμοία· καὶ ἡ ΟΚ ἄρα τῆς Ργ μείζων ἐστὶν ἢ ὁμοία· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ τὸ Κ τὴν ΚΟ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Ο παραγίνεται, ἥπερ τὸ γ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ γ τὴν γΡ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Ρ παρέσται. ἀλλ' ἐν ᾧ μὲν χρόνῳ τὸ Κ τὴν ΚΟ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Ο παραγίνεται, δύνει ἡ ΒΚ περιφέρεια, ἐν ᾧ δὲ χρόνῳ τὸ γ τὴν γΡ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Ρ παραγίνεται, δύνει ἡ ΚΛ περιφέρεια· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ ἡ ΒΚ δύνει ἥπερ ἡ ΚΛ. πάλιν ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ αβ τῆς βΞ, ἀλλ' ἡ αβ τῇ ζΛ ἐστὶν ὁμοία, καὶ ἡ ζΛ ἄρα τῆς βΞ μείζων ἐστὶν ἢ ὁμοία· πολλῶν ἄρα ἡ ΡΛ τῆς βΞ μείζων ἐστὶν ἢ ὁμοία, τῆς δὲ ΗΞ ἐλάσσων ἢ ὁμοία. ἔστω τῇ ΡΛ ὁμοία ἡ Ξε ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ τὸ Ξ τὴν Ξε περιφέρειαν. διελθὼν ἐπὶ τὸ ε παραγίνεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Λ τὴν ΛΡ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Ρ παρέσται καὶ ὁ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔξει ὡς τὴν εΡη. ἐπεὶ οὖν ὁμοία ἐστὶν ἡ ΡΛ τῇ εΞ, ἀλλ' ἡ ΡΛ τῇ Ηβ ἐστὶν ὁμοία, καὶ ἡ Ηβ ἄρα τῇ εΞ ἐστὶν ὁμοία· καὶ εἰσι τοῦ αὐτοῦ κύκλου· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ Ηβ τῇ εΞ περιφερεία.

12 (50)

κοινὴ ἀφηρησθῶ ἡ εβ· λοιπὴ ἄρα ἡ Ηε λοιπῇ τῇ βΞ ἐστὶν ἴση. καὶ ἐπεὶ ἡ ζΛ τῆς βΞ μείζων ἐστὶν ἢ ὁμοία, ἴση δὲ ἡ μὲν ζΛ τῇ Ργ, ἡ δὲ βΞ τῇ Ηε, καὶ ἡ Ργ ἄρα τῆς Ηε μείζων ἐστὶν ἢ ὁμοία· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ τὸ γ τὴν γΡ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Ρ παραγίνεται, ἥπερ τὸ ε τὴν εΗ διελθὼν ἐπὶ τὸ Η παραγίνεται. ἀλλ' ἐν ᾧ μὲν χρόνῳ τὸ γ τὴν γΡ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Ρ παραγίνεται, ἡ γΟ περιφέρεια δύνει, τουτέστιν ἡ ΚΛ περιφέρεια· ἐν ᾧ δὲ χρόνῳ τὸ ε τὴν εΗ διελθὼν ἐπὶ τὸ Η παραγίνεται, δύνει ἡ εΡ, τουτέστιν ἡ ΛΞ περιφέρεια· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ ἡ ΚΛ δύνει ἥπερ ἡ ΛΞ. πάλιν, ἐπεὶ ἡ ΤΜ τῆς ΗΞ μείζων ἐστὶν ἢ ὁμοία, ἔστω τῇ ΗΞ ὁμοία ἡ Μζ ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ τὸ Ξ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Ξ τὴν ΞΗ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Η παραγίνεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Μ τὴν Μζ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ ζ παρέσται καὶ ὁ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔξει ὡς τὴν ζΗθ. καὶ ἐπεὶ ἐν σφαίρᾳ παράλληλοι κύκλοι οἱ ΤΥ, ΡΣ μεγίστου τινὸς κύκλου περιφερείας τοῦ ΒΔ τὰς ΛΞ, ΞΜ ἴσας ἀφαιροῦσι πρὸς τὸν μέγιστον τῶν παραλλήλων τὸν ΗΘ, ἴσος ἐστὶν ὁ ΡΣ τῷ ΤΥ. ἐπεὶ οὖν ἐν σφαίρᾳ ἴσοι τε καὶ παράλληλοι κύκλοι οἱ ΡΣ, ΤΥ μεγίστου τινὸς κύκλου περιφερείας τοῦ ΑΒΓΔ τὰς ΤΗ, ΗΡ ἀφαιροῦσι πρὸς τὸν μέγιστον τῶν παραλλήλων τὸν ΗΘ, ἴση ἐστὶν ἡ ΤΗ τῇ ΗΡ. ἔστι δὲ καὶ ἡ ΖΗ τῇ Ηθ ἴση, ἐπεὶ καὶ ἡ ΛΞ ἴση ἐστὶ τῇ ΞΜ· ἴση ἄρα ἡ ἀπὸ τοῦ θ ἐπὶ τὸ Ρ τῇ ἀπὸ τοῦ Τ ἐπὶ τὸ ζ. καὶ ἐστὶν ἴσος ὁ ΡΣ κύκλος τῷ ΤΥ κύκλῳ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΘΡ περιφέρεια τῇ Τζ περιφερεία. ἀλλ' ἡ ΘΡ τῇ Ηε περιφερεία ἐστὶν ὁμοία· καὶ ἡ Ηε ἄρα τῇ Τζ ἐστὶν ὁμοία· ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ τὸ ε ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ ε τὴν εΗ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Η παραγίνεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ ζ τὴν ζΤ διελθὼν ἐπὶ τὸ Τ παραγίνεται. ἀλλὰ ἐν ᾧ μὲν χρόνῳ τὸ ε ἐπὶ τὸ Η παραγίνεται, δύνει ἡ εΡ περιφέρεια, τουτέστιν ἡ ΛΞ περιφέρεια· ἐν ᾧ δὲ χρόνῳ τὸ ζ ἐπὶ τὸ Τ παραγίνεται, δύνει ἡ ΖΗ περιφέρεια, τουτέστιν ἡ ΞΜ· ἡ ΛΞ ἄρα περιφέρεια τῇ ΞΜ περιφερεία ἐν ἴσῳ χρόνῳ δύνει. ὁμοίως δὲ δείξομεν, ὅτι καὶ ἡ ΚΞ τῇ ΞΝ ἐν ἴσῳ χρόνῳ δύνει· λοιπὴ ἄρα ἡ ΚΛ τῇ ΜΝ ἐν ἴσῳ χρόνῳ δύνει. ὁμοίως δὲ δείξομεν, ὅτι καὶ ἡ ΒΚ τῇ ΝΔ ἐν ἴσῳ

χρόνῳ δύνει. καὶ ἐπεὶ ἐν πλείονι χρόνῳ ἢ ΒΚ δύνει ἢπερ ἢ ΚΛ, ἢ δὲ ΚΛ ἢπερ ἢ ΛΞ, ἀλλ' ἐν ᾧ μὲν χρόνῳ ἢ ΒΚ δύνει, ἐν τούτῳ καὶ ἢ ΔΝ, ἐν ᾧ δὲ ἢ ΚΛ, ἐν τούτῳ καὶ ἢ ΜΝ, ἐν ᾧ δὲ ἢ ΛΞ, ἐν τούτῳ καὶ ἢ ΞΜ, καὶ ἢ μὲν ΔΝ ἄρα τῆς ΝΜ ἐν πλείονι χρόνῳ δύνει, ἢ δὲ ΝΜ τῆς ΜΞ. λέγω, ὅτι καὶ ἢ μὲν ΛΞ τῇ ΞΜ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀνατέλλει, ἢ δὲ ΚΛ τῇ ΜΝ, ἢ δὲ ΒΚ τῇ ΝΔ. καὶ θεωρεῖσθω τὰ λεγόμενα ἐπὶ τῆς δευτέρας καταγραφῆς, καὶ ἔστω τὸ μετὰ τὸν Καρκίνον ἡμικύκλιον ὑπὸ γῆν τὸ ΑΓ, καὶ διηρήσθω ἑκατέρα τῶν ΑΗ, ΗΓ εἰς τρία ἴσα κατὰ τὰ Θ, Κ, Λ, Μ σημεῖα, καὶ ἔστωσαν καθ' ὧν φέρεται τὰ Θ, Κ, Α, Μ σημεῖα παράλληλοι κύκλοι οἱ ΝΞ, ΟΠ, ΡΣ, ΤΥ. ἐπεὶ ἢ ΖΗ τῆς ΚΠ μείζων ἐστὶν ἢ ὁμοία, ἔστω τῇ ΚΠ ὁμοία ἢ ΗΦ· ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ τὸ Κ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Κ τὴν ΚΠ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Π παραγίνεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Η ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Η τὴν ΗΘ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Φ παρέσται καὶ ὁ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔξει ὡς τὴν ΦΠΧ.

12 (100)

πάλιν, ἐπεὶ ἢ ΛΣ τῆς ΗΖ μείζων ἐστὶν ἢ ὁμοία, ἔστω τῇ ΗΖ ὁμοία ἢ ΛΨ. ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ τὸ Η τὴν ΗΖ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Ζ παραγίνεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Λ τὴν ΛΨ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Ψ παρέσται καὶ ὁ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔξει ὡς τὴν ΨΖΩ. καὶ ἐπεὶ ἐν σφαίρᾳ παράλληλοι κύκλοι οἱ ΟΠ, ΡΣ μεγίστου τινὸς κύκλου περιφερείας τοῦ ΑΓ τὰς ΛΗ, ΗΚ ἴσας ἀφαιροῦσι πρὸς τὸν μέγιστον τῶν παραλλήλων τὸν ΕΖ, ἴσος ἐστὶν ὁ ΟΠ τῷ ΡΣ. ἐπεὶ οὖν ἐν σφαίρᾳ ἴσοι τε καὶ παράλληλοι κύκλοι οἱ ΠΟ, ΡΣ μεγίστου τινὸς κύκλου περιφερείας τοῦ ΑΒΓΔ τὰς ΣΖ, ΖΠ ἀφαιροῦσι πρὸς τὸν μέγιστον τῶν παραλλήλων τὸν ΕΖ, ἴση ἐστὶν ἢ ΣΖ τῇ ΖΠ· ἔστι δὲ καὶ ἢ ΨΖ τῇ ΖΩ ἴση· ἴση ἄρα καὶ ἢ ἀπὸ τοῦ Π ἐπὶ τὸ Ω τῇ ἀπὸ τοῦ Ψ ἐπὶ τὸ Σ. καὶ ἐστὶν ἴσος ὁ ΟΠ κύκλος τῷ ΡΣ κύκλῳ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἢ ΠΩ τῇ ΨΣ περιφερεία. ἐπεὶ δὲ ἀσύμπτωτόν ἐστι τὸ ἀπὸ τοῦ Χ ἡμικύκλιον ὡς ἐπὶ τὰ Χ, Π μέρη τῷ ἀπὸ τοῦ Ω ἡμικυκλίῳ ὡς ἐπὶ τὰ Ω, Ζ μέρη, ὁμοία ἐστὶν ἢ ΠΩ περιφέρεια τῇ ΦΖ περιφερεία. ἀλλὰ ἢ ΠΩ τῇ ΨΣ ἐστὶν ὁμοία· καὶ ἢ ΦΖ ἄρα τῇ ΨΣ ἐστὶν ὁμοία. ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ τὸ Φ τὴν ΦΖ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Ζ παραγίνεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Ψ τὴν ΨΣ διελθὼν ἐπὶ τὸ Σ παραγίνεται. ἀλλ' ὅταν μὲν τὸ Φ ἐπὶ τὸ Ζ παραγένηται, ἀνατέλλει ἢ ΠΦ περιφέρεια, τουτέστιν ἢ ΚΗ· ὅταν δὲ τὸ Ψ ἐπὶ τὸ Σ παραγένηται, ἀνατέλλει ἢ ΨΖ περιφέρεια, τουτέστιν ἢ ΛΗ· ἢ ΚΗ ἄρα τῇ ΛΗ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀνατέλλει. ὁμοίως δεῖξομεν, ὅτι καὶ ἢ ΚΘ τῇ ΛΜ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀνατέλλει, ἢ δὲ ΑΘ τῇ ΜΓ. τοῦ ἄρα μετὰ τὸν Καρκίνον ἡμικυκλίου αἱ ἴσαι περιφέρειαι ἐν ἀνίστοις χρόνοις δύνουσιν, καὶ ἐν πλείστοις μὲν αἱ πρὸς ταῖς συναφαῖς τῶν τροπικῶν, ἐν ἐλάσσοσι δὲ αἱ ἐξῆς τούτων, ἐν ἐλαχίστοις δὲ αἱ πρὸς τῷ ἡμερινῷ, ἐν ἴσοις δὲ αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ ἡμερινοῦ κύκλου καὶ δύνουσι καὶ ἀνατέλλουσιν. Τοῦ μετὰ τὸν Αἰγόκερον ἡμικυκλίου αἱ ἴσαι περιφέρειαι ἐν ἀνίστοις χρόνοις ἀνατέλλουσιν, καὶ ἐν πλείστοις μὲν αἱ πρὸς ταῖς συναφαῖς τῶν τροπικῶν, ἐν ἐλάσσοσι δὲ αἱ ἐξῆς τούτων, ἐν ἐλαχίστοις δὲ αἱ πρὸς τῷ ἡμερινῷ, ἐν ἴσῳ δὲ αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ ἡμερινοῦ κύκλου καὶ ἀνατέλλουσι καὶ δύνουσιν.

13

ἔστω ὀρίζων κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, καὶ θερινὸς μὲν τροπικὸς ὁ ΒΑ, χειμερινὸς δὲ τροπικὸς ὁ ΓΔ, καὶ ἔστω τὸ μετὰ τὸν Αἰγόκερον ἡμικύκλιον ὑπὸ γῆν τὸ ΔΗΒ, ἡμερινὸς δὲ κύκλος ὁ ΕΘΗΖ, καὶ διηρήσθω ἑκατέρα τῶν ΒΗ, ΗΔ εἰς τρία ἴσα κατὰ τὰ Κ, Λ, Μ, Ν σημεῖα· λέγω, ὅτι αἱ ΒΚ, ΚΛ, ΛΗ, ΗΜ, ΜΝ, ΝΔ ἐν ἀνίστοις χρόνοις ἀνατέλλουσιν, καὶ ἐν πλείστοις μὲν αἱ ΒΚ, ΝΔ, ἐν ἐλάσσοσι δὲ αἱ ΚΛ, ΜΝ, ἐν ἐλαχίστοις δὲ αἱ ΛΗ, ΗΜ, ἐν ἴσῳ δὲ ἢ μὲν ΒΚ τῇ ΝΔ, ἢ δὲ ΚΛ τῇ ΜΝ, ἢ δὲ ΛΗ τῇ ΗΜ ἀνατέλλει καὶ δύνει. ἔστω γὰρ τὸ μετὰ τὸν Καρκίνον ἡμικύκλιον ὑπὲρ γῆς τὸ ΒΘΔ καὶ διηρήσθω ἑκατέρα τῶν ΒΘ, ΘΔ εἰς τρία ἴσα κατὰ τὰ Ο, Π, Ρ, Σ. ἐπεὶ ἐν πλείονι χρόνῳ ἢ ΒΟ δύνει ἢπερ ὁ ΟΠ, ἀλλ' ἐν ᾧ μὲν χρόνῳ ἢ ΒΟ δύνει, ἢ ΔΝ ἀνατέλλει, ἐν ᾧ δὲ χρόνῳ ἢ ΟΠ δύνει, ἢ ΜΝ ἀνατέλλει, ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ ἢ ΝΔ ἀνατέλλει ἢπερ ἢ ΝΜ. πάλιν, ἐπεὶ ἢ ΟΠ ἐν πλείονι χρόνῳ δύνει ἢπερ ἢ ΠΘ, ἀλλ' ἐν ᾧ μὲν χρόνῳ ἢ ΟΠ δύνει, ἢ ΝΜ ἀνατέλλει, ἐν ᾧ δὲ χρόνῳ ἢ ΠΘ δύνει, ἢ ΗΜ ἀνατέλλει, ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ ἢ ΝΜ ἀνατέλλει ἢπερ ἢ ΜΗ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἢ μὲν ΒΚ τῆς ΚΛ ἐν πλείονι χρόνῳ ἀνατέλλει, ἢ δὲ ΚΛ τῆς ΛΗ. καὶ ἐπεὶ ἐν ᾧ χρόνῳ ἢ ΠΘ δύνει,

ἐν τούτῳ καὶ ἡ ΘΡ, ἀλλ' ἐν ᾧ μὲν ἡ ΠΘ δύνει, ἡ ΜΗ ἀνατέλλει, ἐν ᾧ δὲ χρόνῳ ἡ ΘΡ δύνει, ἡ ΗΛ ἀνατέλλει, καὶ ἡ ΜΗ ἄρα τῇ ΗΛ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀνατέλλει. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἡ μὲν ΚΛ τῇ ΜΝ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀνατέλλει, ἡ δὲ ΒΚ τῇ ΔΝ. πάλιν, ἐπεὶ ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ ΠΘ ἀνατέλλει, ἐν τούτῳ καὶ ἡ ΘΡ, ἀλλ' ἐν ᾧ μὲν χρόνῳ ἡ ΠΘ ἀνατέλλει, ἡ ΜΗ δύνει, ἐν ᾧ δὲ χρόνῳ ἡ ΘΡ ἀνατέλλει, ἡ ΗΛ δύνει, ἡ ΛΗ ἄρα τῇ ΗΜ ἐν ἴσῳ χρόνῳ δύνει. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἡ μὲν ΚΛ τῇ ΜΝ ἐν ἴσῳ χρόνῳ δύνει, ἡ δὲ ΒΚ τῇ ΔΝ. Τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου αἱ ἴσαι περιφέρειαι οὐκ ἐν ἴσοις χρόνοις ἐξαλλάσσουσι τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἀλλ' ἐν πλείονι ἡ ἔγγιον τῆς συναφῆς τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ τῆς ἀπώτερον, ὅταν ὁ πόλος τοῦ ὀρίζοντος μεταξὺ ᾗ τοῦ τε ἀρκτικοῦ καὶ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ.

14 ἔστω ὀρίζων κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, μέγιστος δὲ τῶν αἰὲ φανερῶν ἔστω ὁ ΕΖ, θερινὸς δὲ τροπικὸς ὁ ΒΑ, καὶ ἔστω ὁ τοῦ ΑΒΓΔ πόλος μεταξὺ τῶν ΕΖ, ΒΑ, ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος ποτὲ μὲν θέσιν ἔχέτω ὡς τὴν ΘΗΚ, ποτὲ δὲ ὡς τὴν ΑΜΝ, καὶ ἀπειλήφθω ἡ ΗΚ μὴ μείζων ἡμικυκλίου, καὶ γεγράφθω διὰ τοῦ Κ σημείου μέγιστος κύκλος ὁ ΚΝΖ ἐφαπτόμενος τοῦ ΕΖ. ἐπεὶ ἐν σφαίρᾳ μέγιστος κύκλος ὁ ΑΒΓΔ κύκλου τινὸς ΕΖ ἐφάπτεται, ἕτερον δὲ τούτῳ παράλληλον τέμνει τὸν ΒΑ, καὶ ἐστὶν ὁ τοῦ ΑΒΓΔ πόλος μεταξὺ τῶν ΑΒ, ΕΖ, καὶ γεγραμμένοι εἰσὶ μέγιστοι κύκλοι οἱ ΘΗΚ, ΑΜΝ ἐφαπτόμενοι τοῦ ΒΑ, μείζων ἐστὶν ἡ ΟΜΞ περιφέρεια τῆς ΟΔ περιφερείας. πάλιν, ἐπεὶ ἐν σφαίρᾳ μέγιστος κύκλος ὁ ΑΒΓΔ κύκλου τινὸς τοῦ ΕΖ ἐφάπτεται, ἕτερον δὲ τούτῳ παράλληλον τὸν ΒΑ τέμνει, καὶ ἐστὶν ὁ τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου πόλος μεταξὺ τῶν ΒΑ, ΕΖ, καὶ γέγραπται μέγιστος κύκλος ὁ ΖΝΚ ἐφαπτόμενος τοῦ ΕΖ, καὶ ὁ τοῦ ΖΝΚ ἄρα κύκλου πόλος μεταξὺ τῶν ΕΖ, ΒΑ ἐστὶν· ὁ ἄρα ἕτερος πόλος αὐτοῦ μεταξὺ τῶν ἴσων τε καὶ παραλλήλων τοῖς ΕΖ, ΒΑ ἐστὶν. μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΚΟ τῆς ΟΜΝ, ὣν ἡ ΞΜΟ τῆς ΟΔ μείζων ἐστὶν· λοιπὴ ἄρα ἡ ΔΚ τῆς ΞΝ μείζων ἐστὶν. κείσθω τῇ ΝΞ ἴση ἡ ΔΠ, καὶ ἔστωσαν καθ' ὧν φέρεται τὰ Ν, Π σημεῖα παράλληλοι κύκλοι οἱ ΝΡ, ΓΠΣ. ἐπεὶ ἀσύμπτωτόν ἐστι τὸ ἀπὸ τοῦ Ε ἡμικύκλιον ὡς ἐπὶ τὰ Ε, Ρ μέρη τῷ ἀπὸ τοῦ Ζ ἡμικυκλίῳ ὡς ἐπὶ τὰ Ζ, Ν μέρη, ὁμοία ἐστὶν ἡ ΝΡ περιφέρεια τῇ ΓΣ περιφερείᾳ· ἡ ΝΡ ἄρα τῆς ΓΠ μείζων ἐστὶν ἡ ὁμοία ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ τὸ Ν ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Ν τὴν ΝΡ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Ρ παραγίνεται ἥπερ τὸ Π ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Π τὴν ΠΓ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Γ παραγίνεται. ἀλλ' ἐν ᾧ μὲν χρόνῳ τὸ Ν τὴν ΝΡ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Ρ παραγίνεται, ἡ ΝΞ ἐξαλλάττει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον· ἐν ᾧ δὲ χρόνῳ τὸ Π ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Π τὴν ΠΓ διελθὼν ἐπὶ τὸ Γ παραγίνεται, ἡ ΠΔ ἐξαλλάττει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ ἡ ΞΝ ἐξαλλάττει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον ἥπερ ἡ ΔΠ. λέγω, ὅτι καὶ ἔγγιον ἐστὶν ἡ ΞΝ τῆς συναφῆς τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ ἥπερ ἡ ΠΔ. γεγράφθω διὰ τοῦ Ξ παράλληλος κύκλος ὁ ΞΥ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΞΜ περιφέρεια τῇ ΗΨ· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΗΔ τῆς ΜΞ. ἡ ΞΝ ἄρα ἔγγιον ἐστὶ τῆς συναφῆς τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ ἥπερ ἡ ΠΔ. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐν τῷ ἐτέρῳ ἡμικυκλίῳ αἱ ἴσαι περιφέρειαι ἐν ἀνίσοις χρόνοις ἐξαλλάσσουσι τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, καὶ ἐν πλείονι μὲν ἡ ἔγγιον τῆς συναφῆς τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ τῆς ἀπώτερον, ἐν ἴσῳ δὲ αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ ἐν ἐκατέρῳ τῶν ἡμικυκλίων. ἔστω ὀρίζων κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, μέγιστος δὲ τῶν αἰὲ φανερῶν ὁ ΕΖ, θερινὸς δὲ τροπικὸς ὁ ΒΗΑ, ζωδιακὸς δὲ κύκλος θέσιν ἔχέτω τὸν ΓΗΔ· λέγω, ὅτι καὶ ἐν τῷ ἐτέρῳ ἡμικυκλίῳ τῷ ἐπὶ τὰ Η, Γ μέρη αἱ ἴσαι περιφέρειαι οὐκ ἐν ἴσοις χρόνοις ἐξαλλάσσουσι τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἀλλ' ἐν πλείονι ἡ ἔγγιον τῆς συναφῆς τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ τῆς ἀπώτερον, ἐν ἴσῳ δὲ αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ ἐν ἐκατέρῳ τῶν ἡμικυκλίων.

14 (50) γεγράφθω παράλληλος κύκλος ὁ ΔΘ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΚΗ τῇ ΗΔ. καὶ μετακεκινήσθω ὁ τῶν ζωδίων κύκλος καὶ θέσιν ἔχέτω ὡς τὴν ΘΑΡ. ἐπεὶ αἱ ΚΗ, ΗΔ ἴσον ἀπέχουσι τῆς συναφῆς τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ, ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ ἡ ΔΗ ἀνατέλλει, ἐν τούτῳ ἡ ΚΗ δύνει, τουτέστιν ἡ ΛΘ. ἀλλ' ὁ μὲν χρόνος, ἐν ᾧ ἡ ΔΗ ἀνατέλλει, ὁ χρόνος ἐστὶν, ἐν ᾧ τὸ Η ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Α τὴν ΑΗ

περιφέρειαν διελθὸν ἐπὶ τὸ Η παραγίνεται, ὁ δὲ χρόνος, ἐν ᾧ ἡ ΛΘ δύνει, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ τὸ Λ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Α τὴν ΛΒ περιφέρειαν διελθὸν ἐπὶ τὸ Β παραγίνεται· ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ τὸ Η τὴν ΑΗ διελθὸν ἐπὶ τὸ Η παραγίνεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Λ τὴν ΛΒ περιφέρειαν διελθὸν ἐπὶ τὸ Β παραγίνεται. κοινὸς προσκεῖσθω ὁ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Δ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Δ τὴν ΔΡΚΘ περιφέρειαν διελθὸν ἐπὶ τὸ Θ παραγίνεται· ὁ ἄρα χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Η ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Α τὴν ΑΗ περιφέρειαν διελθὸν ἐπὶ τὸ Η παραγίνεται, μετὰ τοῦ χρόνου, ἐν ᾧ τὸ Δ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Δ τὴν ΔΘ περιφέρειαν διελθὸν ἐπὶ τὸ Θ παραγίνεται, ἴσος ἐστὶ τῷ χρόνῳ, ἐν ᾧ τὸ Λ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Α τὴν ΛΒ περιφέρειαν διελθὸν ἐπὶ τὸ Β παραγίνεται μετὰ τοῦ χρόνου, ἐν ᾧ τὸ Θ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Δ τὴν ΔΚΘ περιφέρειαν διελθὸν ἐπὶ τὸ Θ παραγίνεται. ἀλλ' ὁ μὲν χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Η ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Α τὴν ΑΗ περιφέρειαν διελθὸν ἐπὶ τὸ Η παραγίνεται, μετὰ τοῦ χρόνου, ἐν ᾧ τὸ Δ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Δ τὴν ΔΘ περιφέρειαν διελθὸν ἐπὶ τὸ Θ παραγίνεται, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ ἡ ΗΔ περιφέρεια ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ὁ δὲ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Λ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Α τὴν ΛΒ περιφέρειαν διελθὸν ἐπὶ τὸ Β παραγίνεται μετὰ τοῦ χρόνου, ἐν ᾧ τὸ Θ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Δ τὴν ΔΡΘ περιφέρειαν διελθὸν ἐπὶ τὸ Θ παραγίνεται, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ ἡ ΛΘ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, τουτέστιν ἡ ΚΗ· ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ ἡ ΚΗ περιφέρεια ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἐν τούτῳ καὶ ἡ ΗΔ. εἰλήφθω δὴ τι σημεῖον τὸ Μ, ὥστε ἴσην εἶναι τὴν ΗΔ τῇ ΔΜ, καὶ ἔστω καθ' οὗ φέρεται τὸ Μ σημεῖον παράλληλος κύκλος ὁ ΜΕΝΟ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΔΜ τῇ ΚΠ, καὶ ἴσον ἀπέχουσιν αἱ ΔΜ, ΚΠ τῆς συναφῆς τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ· ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ ἡ ΔΜ περιφέρεια ἀνατέλλει, ἐν τούτῳ ἡ ΠΚ δύνει, τουτέστιν ἡ ΘΟ. ἀλλ' ὁ μὲν χρόνος, ἐν ᾧ μὲν ἡ ΔΜ ἀνατέλλει, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ τὸ Μ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Μ τὴν ΜΞ περιφέρειαν διελθὸν ἐπὶ τὸ Ξ παραγίνεται· ὁ δὲ χρόνος, ἐν ᾧ ἡ ΘΟ δύνει, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ τὸ Ο ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Ν τὴν ΝΟ περιφέρειαν διελθὸν ἐπὶ τὸ Ο παραγίνεται· ὁ ἄρα χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Μ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Μ τὴν ΜΞ περιφέρειαν διελθὸν ἐπὶ τὸ Ξ παραγίνεται, ὁ αὐτός ἐστι τῷ χρόνῳ, ἐν ᾧ τὸ Ο ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Ν τὴν ΝΟ περιφέρειαν διελθὸν ἐπὶ τὸ Ο παραγίνεται.

14 (100) κοινὸς προσκεῖσθω ὁ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Ξ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Ξ τὴν ΞΝ περιφέρειαν διελθὸν ἐπὶ τὸ Ν παραγίνεται· ὁ ἄρα χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Μ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Μ τὴν ΜΝ περιφέρειαν διελθὸν ἐπὶ τὸ Ν παραγίνεται, ἴσος ἐστὶ τῷ χρόνῳ, ἐν ᾧ τὸ Ο ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Ξ τὴν ΞΟ περιφέρειαν διελθὸν ἐπὶ τὸ Ο παραγίνεται. ἀλλ' ὁ μὲν χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Μ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Μ τὴν ΜΝ περιφέρειαν διελθὸν ἐπὶ τὸ Ν παραγίνεται, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ ἡ ΔΜ περιφέρεια ἐξαλλάττει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον· ὁ δὲ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Ο ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Ξ τὴν ΞΟ περιφέρειαν διελθὸν ἐπὶ τὸ Ο παραγίνεται, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ ἡ ΟΘ, τουτέστιν ἡ ΚΠ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον· ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ ἡ ΔΜ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἐν τούτῳ καὶ ἡ ΚΠ. καὶ ἐπεὶ ἐν πλείονι χρόνῳ ἡ ΗΔ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον ἢ περ ἡ ΔΜ, ἀλλ' ἐν ᾧ μὲν χρόνῳ ἡ ΗΔ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἐν τούτῳ καὶ ἡ ΗΚ, ἐν ᾧ δὲ ἡ ΔΜ, ἐν τούτῳ καὶ ἡ ΚΠ, ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ ἡ ΗΚ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον ἢ περ ἡ ΚΠ. ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ ΑΒΓΔ, καὶ θερινὸς μὲν τροπικὸς ἔστω ὁ ΑΔ, χειμερινὸς δὲ τροπικὸς ὁ ΒΓ, ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἐχέτω τὴν ΔΕΒΖ, καὶ ἔστω τὸ μὲν ΔΕΒ ἡμικύκλιον τὸ μετὰ τὸν Καρκίνον ὑπὸ γῆν, τὸ δὲ ΒΖΔ τὸ μετὰ τὸν Αἰγόκερω ὑπὲρ γῆν, καὶ ἔστω ἀνατολικά μὲν τὰ Δ μέρη, δυτικά δὲ τὰ Β, καὶ ἀπειλήφθωσαν δύο ἴσα τε καὶ ἀπεναντίον περιφέρειαι αἱ ΔΕ, ΒΖ· λέγω, ὅτι, ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ ΔΕ ἐξαλλάττει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἐν τούτῳ ἡ ΖΒ τὸ ἀφανές, καὶ ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ ΔΕ τὸ ἀφανές, ἡ ΒΖ τὸ φανερόν.

15 γεγράφθωσαν παράλληλοι κύκλοι οἱ ΗΕΘ, ΚΖΛ, καθ' ὧν φέρεται τὰ Ε, Ζ σημεία. καὶ ἐπεὶ τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου τὰ κατὰ διάμετρον ἄστρα ὄντα κατὰ συζυγίαν ἀνατέλλει τε καὶ δύνει, τοῦ Ε ἄρα σημείου δύνοντος κατὰ τὸ Η σημεῖον τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τὸ Ζ ἀνατέλλει κατὰ τὸ Λ

σημείον· ἀλλὰ τὸ μὲν Ε τὴν ΕΘΗ διελθὸν δύνει, τὸ δὲ Ζ τὴν ΖΚΛ διελθὸν ἀνατέλλει· ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ τὸ Ε τὴν ΕΘΗ περιφέρειαν διαπορεύεται, καὶ τὸ Ζ τὴν ΖΚΛ. ἀλλ' ὁ μὲν χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Ε τὴν ΕΘΗ διαπορεύεται, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ ἡ ΔΕ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον· ὁ δὲ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Ζ τὴν ΖΚΛ διαπορεύεται, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ ἡ ΖΒ ἐξαλλάσσει τὸ ἀφανὲς ἡμισφαίριον. ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ ἡ ΔΕ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον καὶ ἡ ΖΒ τὸ ἀφανές. ὁμοίως δὲ δεῖξομεν, ὅτι καί, ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ ΔΕ ἐξαλλάσσει τὸ ἀφανὲς ἡμισφαίριον, ἡ ΖΒ τὸ φανερόν. Τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου αἱ ἴσαι περιφέρειαι οὐκ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἐξαλλάσσουν τὸ ἀφανὲς ἡμισφαίριον, ἀλλ' ἐν πλείονι χρόνῳ αἰὲ ἢ ἕγγιον τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ τῆς ἀπώτερον, ἐν ἴσῳ δὲ αἱ ἴσον ἀπέχουσαι ὁποτερασοῦν τῶν συναφῶν.

¹⁶ ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ ΑΒΓ, καὶ θερινὸς μὲν τροπικὸς ἔστω ὁ ΑΒ, χειμερινὸς δὲ τροπικὸς ἔστω ὁ ΓΤ, ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔχέτω τὴν ΑΓΕ, καὶ ἀπειλήφθωσαν ἴσαι περιφέρειαι αἱ ΔΕ, ΕΖ· λέγω, ὅτι αἱ ΔΕ, ΕΖ οὐκ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἐξαλλάσσουν τὸ ἀφανὲς ἡμισφαίριον, ἀλλ' ἐν πλείονι ἢ ΔΕ περιφέρεια τῆς ΕΖ περιφερείας. ἀπειλήφθωσαν γὰρ ταῖς ΔΕ, ΕΖ περιφερείαις ἴσαι τε καὶ ἀπεναντίον περιφέρειαι αἱ ΗΘ, ΘΚ· αἱ ΗΘ, ΘΚ ἄρα περιφέρειαι οὐκ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἐξαλλάσσουν τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἀλλ' ἐν πλείονι ἢ ΗΘ τῆς ΚΘ· ἀλλ' ἐν ᾧ μὲν χρόνῳ ἡ ΗΘ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἡ ΔΕ τὸ ἀφανές, ἐν ᾧ δὲ ἡ ΘΚ τὸ φανερόν ἡμισφαίριον ἐξαλλάσσει, ἡ ΕΖ τὸ ἀφανές· αἱ ΔΕ, ΕΖ ἄρα περιφέρειαι οὐκ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἐξαλλάσσουν τὸ ἀφανὲς ἡμισφαίριον, ἀλλ' ἐν πλείονι ἢ ΔΕ τῆς ΕΖ. λέγω, ὅτι καὶ ἐν ἴσῳ χρόνῳ αἱ ἴσον ἀπέχουσαι ὁποτερασοῦν τῶν τροπικῶν συναφῶν ἐξαλλάσσουν τὸ ἀφανὲς ἡμισφαίριον. ἔστωσαν γὰρ καθ' ὧν φέρεται τὰ Δ, Ε, Ζ, Κ, Θ, Η σημεῖα παράλληλοι κύκλοι οἱ ΔΟ, ΕΞ, ΖΡ, ΚΝ, ΘΜ, ΗΛ· αἱ ΗΘ, ΛΜ ἄρα περιφέρειαι ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἐξαλλάσσουν τὸ φανερόν ἡμισφαίριον· ἀλλ' ἐν ᾧ μὲν χρόνῳ ἡ ΗΘ τὸ φανερόν ἡμισφαίριον ἐξαλλάσσει, ἡ ΔΕ τὸ ἀφανὲς ἐξαλλάσσει· ἐν ᾧ δὲ ἡ ΛΜ τὸ φανερόν ἡμισφαίριον ἐξαλλάσσει, ἡ ΞΟ τὸ ἀφανὲς ἐξαλλάσσει· αἱ ΕΔ, ΟΞ ἄρα περιφέρειαι ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἐξαλλάσσουν τὸ ἀφανὲς ἡμισφαίριον. Τῶν ἐφ' ἐκάτερα τοῦ ἰσημερινοῦ περιφερειῶν ἴσων τε καὶ ἴσον ἀπέχουσιν τοῦ ἰσημερινοῦ ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ ἑτέρα ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἡ ἑτέρα τὸ ἀφανές, καὶ ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ ἑτέρα ἐξαλλάσσει τὸ ἀφανὲς ἡμισφαίριον, ἡ ἑτέρα τὸ φανερόν.

¹⁷ ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ ΑΒΓ, ἰσημερινὸς δὲ κύκλος ἔστω ὁ ΒΔΓ, ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔχέτω ὡς τὴν ΑΕΘ, καὶ τοῦ ΒΔΓ ἰσημερινοῦ ἐφ' ἐκάτερα ἴσαι τε καὶ ἴσον ἀπέχουσαι περιφέρειαι ἔστωσαν αἱ ΘΚ, ΖΗ· λέγω, ὅτι, ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ ΘΚ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἡ ΖΗ τὸ ἀφανές. κείσθω γὰρ τῇ ΖΗ ἴση τε καὶ ἀπεναντίον περιφέρεια ἡ ΛΜ· αἱ ΜΛ, ΘΚ ἄρα περιφέρειαι ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἐξαλλάσσουν τὸ φανερόν ἡμισφαίριον· ἀλλ' ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ ΜΛ τὸ φανερόν ἡμισφαίριον ἐξαλλάσσει, ἡ ΖΗ τὸ ἀφανὲς ἐξαλλάσσει· καὶ ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ ἡ ΘΚ περιφέρεια ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἡ ΗΖ περιφέρεια τὸ ἀφανὲς ἐξαλλάσσει. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ ΘΚ περιφέρεια ἐξαλλάσσει τὸ ἀφανὲς ἡμισφαίριον, ἡ ΗΖ τὸ φανερόν ἐξαλλάσσει. Τῶν δὲ ἐν τῷ ἡμικυκλίῳ τῷ ἀπολαμβανομένῳ ὑπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ πρὸς τῷ θερινῷ τροπικῷ ἴσων περιφερειῶν ἐν πλείονι χρόνῳ ἡ ἑτέρα αὐτῶν ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον ἢ περ ἢ λοιπὴ τὸ ἀφανὲς καὶ ἡ τυχούσα τῆς τυχούσης.

¹⁸ ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ ΑΒΓ, καὶ θερινὸς μὲν τροπικὸς ἔστω ὁ ΑΞ, χειμερινὸς δὲ ὁ ΔΟ, ἰσημερινὸς δὲ κύκλος ἔστω ὁ ΒΕΓ, ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔχέτω τὴν ΑΕΟ, καὶ ἐν τῷ ΤΑΕ ἡμικυκλίῳ ἴσαι περιφέρειαι ἔστωσαν αἱ ΖΗ, ΘΚ, ἕγγιον δὲ ἔστω τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ ἡ ΖΗ· λέγω, ὅτι ἐν πλείονι χρόνῳ ἡ ΗΖ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον ἢ περ ἢ ΘΚ τὸ ἀφανές καὶ ἡ τυχούσα τῆς τυχούσης. κείσθω γὰρ τῇ ΘΚ περιφερείᾳ ἴση τε καὶ ἀπεναντίον περιφέρεια ἡ ΜΝ· ἕγγιον ἄρα ἡ ΖΗ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ ἢ περ ἢ ΜΝ· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ ἡ ΖΗ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον ἢ περ ἢ ΜΝ τὸ φανερόν. ἀλλ' ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ ΜΝ περιφέρεια ἐξαλλάσσει τὸ

φανερὸν ἡμισφαίριον, ἢ ΘΚ τὸ ἀφανές· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ ἢ ΖΗ περιφέρεια ἐξαλλάσσει τὸ φανερὸν ἡμισφαίριον ἢ περ ἢ ΘΚ τὸ ἀφανές. ὁμοίως δὲ δείξομεν, ὅτι καὶ ἡ τυχοῦσα τῆς τυχούσης ἐν πλείονι χρόνῳ ἐξαλλάσσει τὸ φανερὸν ἡμισφαίριον ἢ περ ἢ λοιπὴ τὸ ἀφανές. ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν ἐν τῷ ἑτέρῳ ἡμικυκλίῳ τῷ ἀπολαμβανομένῳ ὑπὸ τοῦ ἡμερινοῦ πρὸς τῷ χειμερινῷ τροπικῷ ἴσων περιφερειῶν ἐν πλείονι χρόνῳ ἢ ἑτέρα αὐτῶν ἐξαλλάσσει τὸ ἀφανές ἡμισφαίριον ἢ περ ἢ λοιπὴ τὸ φανερὸν καὶ ἡ τυχοῦσα τῆς τυχούσης.